

3 Aufgabe [8=4(a)+4(b) Punkte] - Vektoren und Matrizen

Gegeben sind die folgenden drei Vektoren $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ w \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ w \\ w \end{pmatrix}, \text{ mit } w \in \mathbb{R}.$$

- (a) Man bestimme alle Werte $w \in \mathbb{R}$ für welche die drei Vektoren **linear unabhängig** sind.
- (b) Für jeden dieser in Aufgabe (a) gefundenen Werte w gebe man eine **nicht-triviale Linearkombination** der drei Vektoren an, welche den Nullvektor liefert, d.h. man finde Skalare $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ mit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \neq (0, 0, 0)$, sodass

$$\lambda_1 \vec{x} + \lambda_2 \vec{y} + \lambda_3 \vec{z} = \vec{0}.$$

Anmerkung: Es wird verlangt, dass die Aufgaben mit den in der Vorlesung gelernten Methoden der Linearen Algebra systematisch gelöst werden und nicht durch "Herumprobieren"!